2007 年 7 月 20 日

2007 年度「開発とインフラ」レポート課題（加藤出題分）

以下の各問いに答えよ.

1. X 国の隣国で戦争が発生するものとする. すると, 多くの人々が国境を越えてX国に流入し, X 国の労働量が, 急激に, かつ恒久的に増加することが考えられる. このとき, 短期的, 長期的にX国の経済にどのような影響を及ぼすのかを, ソロー・モデルを用いて説明せよ. ただし, 単純化のため, 技術水準増加率 $g = 0$ として考えてよい.

2. ローマー・モデルを想定せよ. ここで, R&D 部門の労働者数の全人口に対する割合が, 恒久的に増加する場合（例えば, 政府が R&D 部門への補助金を増加させ, 研究開発要員の割合が増加する場合）, 経済にどのような影響を及ぼすかを, モデルを用いて説明せよ. なお, アイデアの生産関数のパラメータ $\theta < 1$ を仮定せよ.

3. 以下のような生産関数を想定せよ.

   $Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$

   ただし, Y : 生産量, K : 資本ストック, A : 技術水準, L : 労働量, α : パラメータである. ここで, ソロー・モデルを仮定する.

(1) 定常状態となる有効労働力1人あたりの資本ストック k^*, 生産量 $y*$, 消費量 $c*$ を, それぞれ, 貯蓄率 s, 人口増加率 n, 技術水準増加率 g, 減価償却率 d によって求めよ. なお, 有効労働力1人あたりの消費は, 有効労働力1人あたりの生産にから, 貯蓄に回される分を除いたものである.

(2) 貯蓄率 s を変更する政策が実施されるものと仮定する. 授業でも説明したように, この政策によって, 当然, 定常状態は変化する. ところが, 貯蓄率 s の限界的な変化にもかかわらず, 消費量 $c*$ には何の変化も起こらない, という状態が発生しうる. この状態は「黄金律」と呼ばれている. 上のコブダグラス型の生産関数を想定するとき, 黄金律状態となる有効労働力1人あたりの資本ストック k を求めよ.

注意点

1．必ず，レポート文書中に，所属学科名，学年，学生証番号，氏名を記入すること．いずれが欠けても正しく採点されない可能性がある．

2．レポート作成にあたっては，ワープロソフトを使用すること．MS ワード（Word 2003 かそれ以前のバージョンを使用すること）あるいは PDF 形式のファイルのみを受け付ける．また，ファイル名は，必ず自分の氏名（漢字フルネーム）とすること．例えば，「浦島太郎.doc」.

3．完成したレポートは，2007 年 8 月 20 日 24:00 までに加藤（kato@civil.t.ut-okyo.ac.jp）まで E メールにて送付すること．メールのタイトル（subject）は，必ず「開発とインフラレポート」とすること．これ以外のタイトルメールは採点されない可能性があるので，注意すること．

4．メール受領時には，受信した旨のメールを返送する．もし，送信したにもかかわらず受信の連絡がない場合には，正しく送信されていない可能性があるので，再送信するか，直接，加藤まで問い合わせをすること．